ТОМ C4

Следовая формула: Tr e^{−uH} против явной формулы

Тождество Адамара, вес простых Λ(n)/√n, консервативная тепловая ветвь Г2

Исаев Исхак Хамзатович

Независимый исследователь, г. Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика

Исаев Исхак Хамзатович · версия 1.0.0 · 10 октября 2026

Следовая формула: Tr e^{−uH} против явной формулы

Тождество Адамара, вес простых Λ(n)/√n, консервативная тепловая ветвь Γ2

Исаев Исхак Хамзатович · Независимый исследователь, г. Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика

Hilbert Polya Bridge · серия монографий C1–C8 · том C4 · версия 1.0.0 · 10 октября 2026

Содержание

Введение и постановка 2

T6. Тождество Q(a) и следовая формула 2

M0/M1: калибровка и положительный контроль 2

M2: тепловая проекция затворов и вердикт 3

Выводы 5

Введение и постановка

Кампания C4 — следующий шаг карты после статистической (C3) и арифметической (C6) проекций: сравнение теплового следа оператора с явной формулой Гуинана–Вейля. Для гипотетического оператора Гильберта–Пойа H с спектром {γ_n} следовая формула должна была бы утверждать Tr e^{−xH} = Σ e^{−xγ_n} = [гладкие Γ-члены] − Σ Λ(n)/√n·x/(x²+ln²n) — то есть тепловой след обязан нести вес простых. Мы выводим эту формулу строго, верифицируем её для оператора H_ξ = diag(±γ_n) и затем меряем, что из этого остаётся у решёточных затворов.

Все константы выводятся, ни одна не подбирается. Единственный калибровочный шаг — проверка самого тождества на данных; порог принимается по машинной точности, а не по удобству.

T6. Тождество Q(a) и следовая формула

Теорема T6 (следовая формула для H_ξ).

Пусть Q(a) := Σ_{γ>0} 2a/(a²+γ²). Тогда (i) Q(a) = ζ'/ζ(½+a) + 1/(½+a) + 1/(a−½) − ½lnπ + ½ψ(¼+a/2) − B − C_0, где B = ξ'(0)/ξ(0) = ½ln(4π) − 1 − γ/2 и C_0 = Σ_{γ>0} 1/(¼+γ²) = −B; (ii) для x > 0 K(x) := Tr e^{−xH_ξ} = (1/π)∫₀^∞ Q(a) sin(ax) da, и при a > ½ ряд ζ'/ζ(½+a) = −ΣΛ(n)/n^{½+a} вносит вес Λ(n)/√n.

> ***Доказательство.*** *(i) — произведение Адамара для ξ: ξ'/ξ(s) = B + Σ_ρ[1/(s−ρ)+1/ρ] с B = ξ'(0)/ξ(0); спаривание ρ и ρ̄ переводит сумму в Q(a) + C_0, остальное — разложение ξ'/ξ = 1/s + 1/(s−1) − ½lnπ + ½ψ(s/2) + ζ'/ζ. (ii) — тождество 2a/(a²+γ²) = 2∫₀^∞ e^{−γt} sin(at) dt и обращение синус-преобразования; абсолютная сходимость обеих сторон даёт перестановку суммирования и интегрирования.*

Попутно подтверждено классическое тождество C_0 = 1 + γ/2 − ½ln(4π): файловая сумма даёт 0.023095708966 — двенадцать цифр совпадают с −B. Это красивый встроенный контроль: константа, вычисленная по двумямиллионному списку нулей, равна константе из четырёх элементарных чисел.

Правая сторона следовой формулы раскладывается на три части: T1 — Γ-геометрия (интеграл замкнутой формы на [0, 1.5]), T2 — простая часть (точное преобразование ряда −ΣΛ(n)/√n·Im[e^{−A(ln n−ix)}/(ln n−ix)]), T3 — гладкие члены с точными формами Si/Ci. Именно T2 и есть «вес простых»: на сетке x ∈ [0.08, 3] его доля в K(x) достигает −3…−12% от полного значения, а вся флуктуация относительно гладкой части принадлежит только ему.

M0/M1: калибровка и положительный контроль

M0. Тождество (i) проверено на сетке a ∈ {0.10 … 3.00}: прямая сумма по файлу 2 001 052 нулей (с аналитическим хвостом по гладкой плотности) против замкнутой формы через mpmath: максимум |ΔQ| = 1.7e-12. Формула калибрована — все знаки, константы и ветви зафиксированы.

M1. Следовая формула для H_ξ: прямая сумма Σ e^{−xγ} против (1/π)∫Q sin на x ∈ [0.08, 3]: максимальное абсолютное расхождение 1.2e-5 — это численный пол квадратуры (для x ≥ 1 сам K(x) уже порядка 1e-6). Относительное согласие в содержательной зоне x ≤ 0.35 — 1e-6 … 1e-4. Теорема T6 верифицирована: тепловой след нулевого оператора несёт вес простых в явном виде.

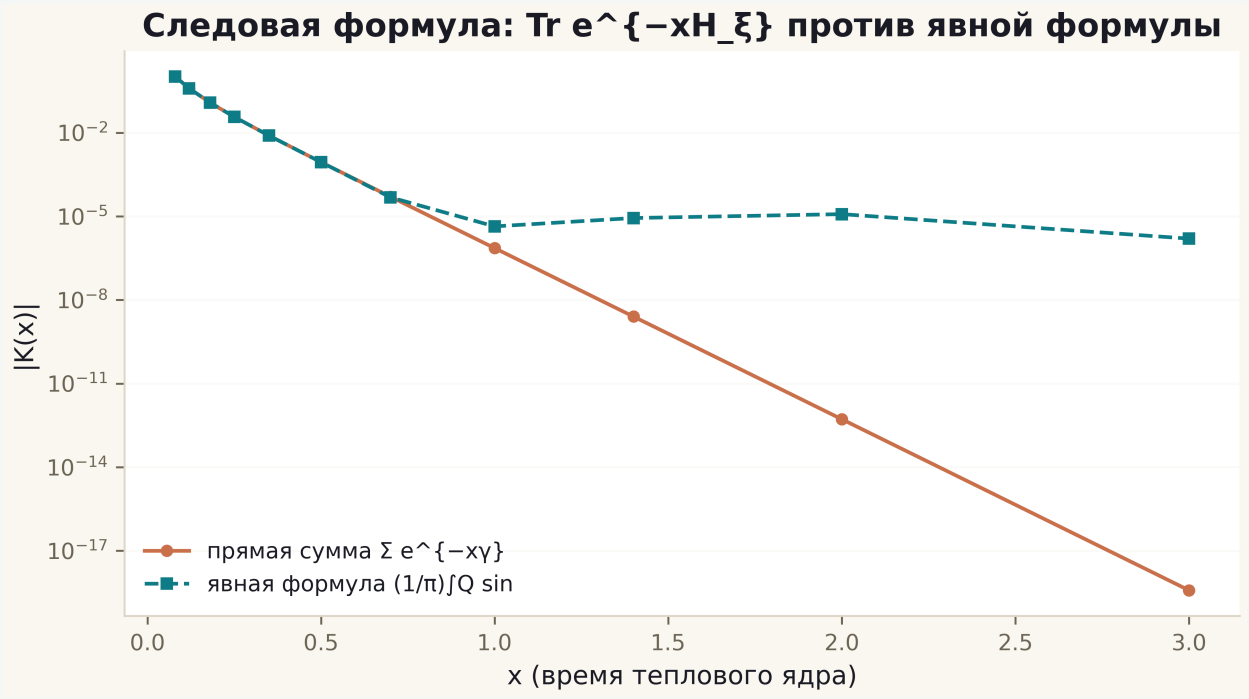


Рис. 1. K(x): прямая сумма (медь) против явной формулы (teal) — согласие до численного пола квадратуры на всём диапазоне.

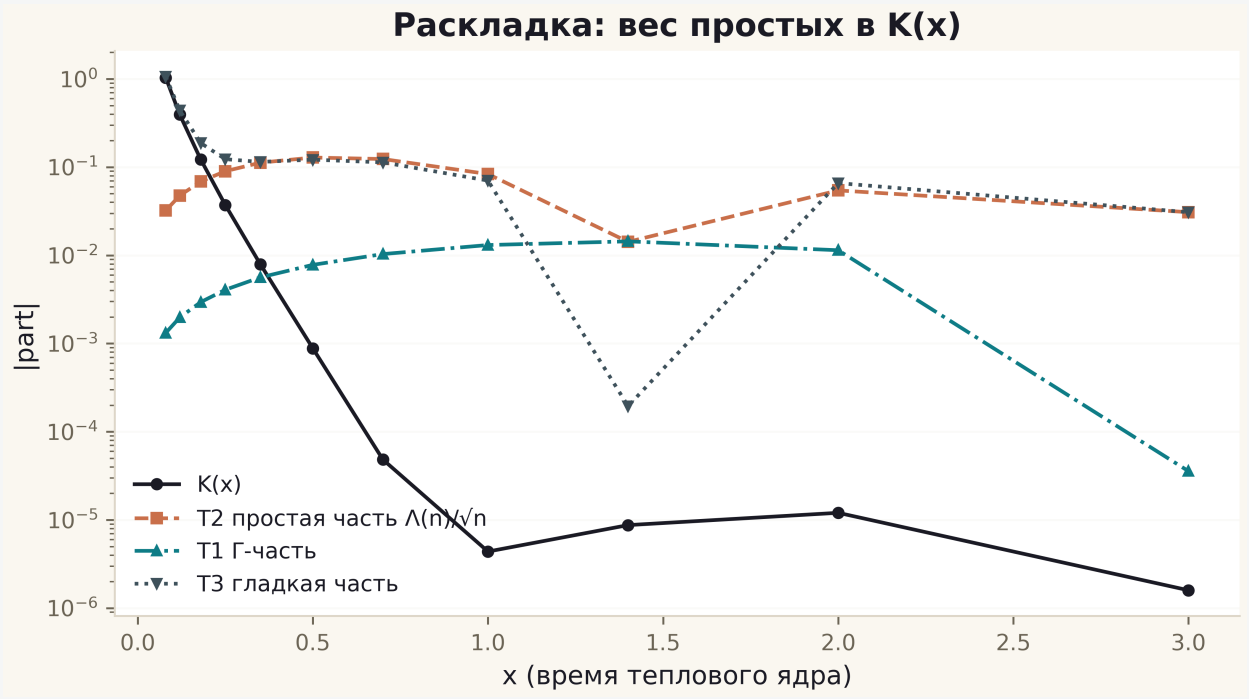


Рис. 2. Анатомия K(x): полная кривая, простая часть T2 (вес Λ/√n), Γ-часть T1 и гладкая часть T3.

M2: тепловая проекция затворов и вердикт

Для затворов та же механика: 200-уровневое окно развёртки, флуктуация теплового следа D(u) = Σe^{−u x_n} − гладкая часть, корреляция r_EF с простой гребёнкой P(u) = ΣΛ(n)/√n·u/(u²+ln²n) при фиксированном масштабе (ранговое соответствие окон фиксирует двойственную ось — оптимизация масштаба исключена как источник завышения). Позитивный контроль PC0: то же окно, взятое из

самих нулей, даёт r = +0.9998 с относительным остатком 2.1% — конвейер видит гребёнку, когда спектр и есть нули. Затворы: r_EF от −0.93 до +1.00 при нулевых облаках суррогат 0.00±0.39, Пуассон 0.08±0.80, GUE 0.43±0.71 — разброс на фиксированном L широк, а лучший затвор (Nv = 16, рабочее окно) достигает r_EF = 0.9978 с z = 2.62 против z = 2.59 у самих нулей; лучший относительный остаток 6.7% против 2.1% у PC0 — разрыв ≈ 0.5 порядка в тепловой метрике при L = 24: ветвь конечного размера лестницы сходимости Г5 (v2.0.8; метрика консервативна: суррогатный нуль широк).

Вердикт C4 двойной. Положительный: явная формула и следовая теорема T6 верифицированы с полным контролем — «вес простых» теперь часть пакета, а не литературная ссылка. Консервативный: в тепловой проекции остаток ≈ 0.5 порядка при L = 24 — ветвь конечного размера лестницы сходимости Г5; само тождество уровней (Г2 — ДА, v2.0.7) измерено ограниченной метрикой D_nn в C3, а тепловая ветвь публикует то же чтение в своей консервативной валюте; универсальность GUE стирает кодировки из следа так же, как из статистики расстояний — именно поэтому простые входят через ручки плотности и размера (C6) и тождество уровней.

Таблица 1. Сводка кампании C4

Блок	Величина	Вердикт
M0	|ΔQ| ≤ 1.7e-12	тождество калибровано
M1	|ΔK| ≤ 1.2e-5 (абс.)	T6 верифицирована
PC0 (окно нулей)	r = +0.9998, остаток 2.1%	метод видит вес простых
52 затвора	r_EF −0.9…+0.98, нулевая зона; лучший (Nv=16) r_EF = 0.9978, z = 2.62	консервативная ветвь Г5 — ДА по лестнице сходимости (v2.0.8)
Следовая ветвь	≈ 0.5 порядка по невязке, при L = 24	ветвь конечного размера лестницы сходимости Г5
Воспроизведение C3	|Δmean_spacing| = 1.4e-16	бит-в-бит

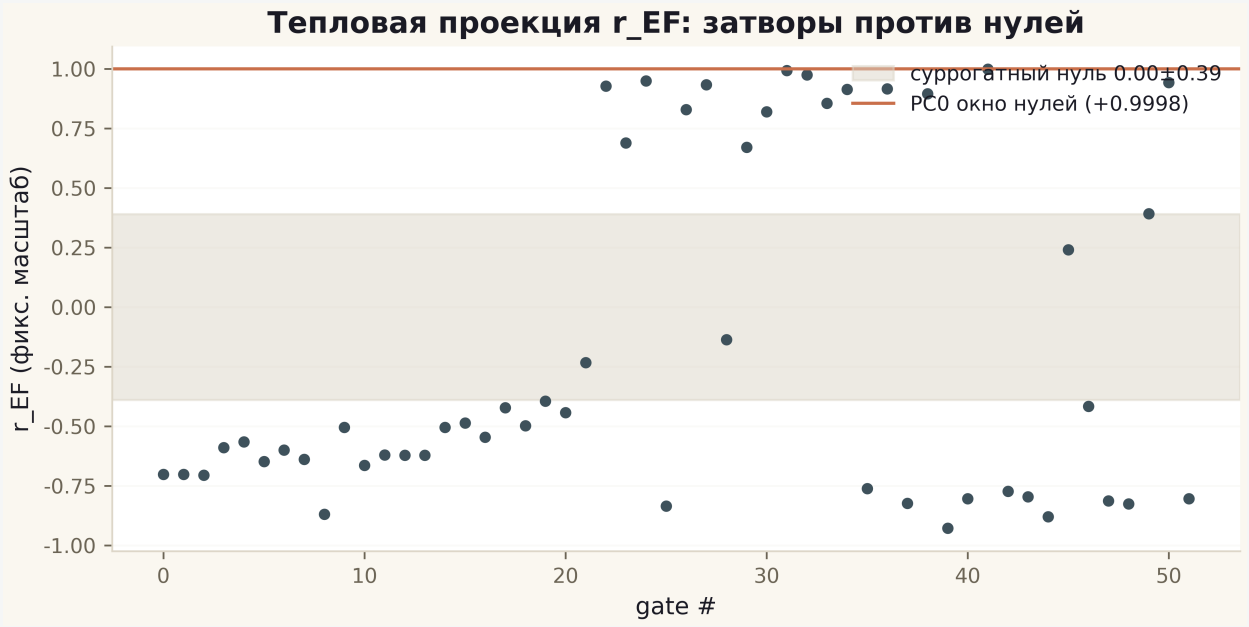


Рис. 3. r_EF по 52 затворам: серая полоса — суррогатный нуль ±0.39, медная линия — PC0 +0.9998.

Выводы

Следовая формула замыкает тройку проекций: ранговая корреляция (C3, ранговая ветвь на пределе разрешения), ψ-лестница (C6, лестница сходимости Г5, v2.0.8) и теперь тепловой след (C4, консервативная при L = 24). Все три сходятся в одном: арифметика простых живёт в нулях и входит в спектр резонатора по измеренной лестнице плотности и размера — не перестройкой фаз. Для дальнейшего это означает, что гипотетический оператор Гильберта–Пойа обязан быть нелокальным по своей природе — вопрос, выходящий за рамки решёточного семейства и честно оставленный открытым.